小论文_写稿前最终结果说明

依据《修改指令 8》；2026 年 10 月 16 日（北京时间）。只整理既有 420 次主实验、60 次额外 d 情景及 10 次 I-GJO 对照；本阶段新增随机优化 0 次。面积资源模型、连续预测模型及全部原始结果保持冻结。

1 RQ1：最终预测证据

2012—2024 年 59 个单元的全桥评分有效 387 条；2018—2024 年扩展窗口下一次真实观测测试共 216 条。在这一冻结任务上，Ridge 的 RMSE=4.0771、MAE=3.0332、R^2=0.3274；LOCF 与 XGBoost 的 RMSE 分别为 4.9971、4.6146。支持 Ridge 在本数据、本验证任务中的整体误差较低，不外推为所有年度、其他桥梁或未观测的 2024 真实评分均更准确。

2024 规划初值两套均含 6 条实测和 53 条估计。预测的下一次检测间隔使用历史真实间隔，实际部署需预先指定目标年份；不是新桥梁外部验证。

2 RQ2：30 组同 seed 配对排程为主证据

每档把 LOCF 与 Ridge 的相同 seed 实际排程配成 30 对，七档共 210 对；精确比较单元—年份行动集合及双方均养护单元的首次养护年份。在相同资源、模型参数和随机 seed 下，两套规划初值对应的养护排程仍存在差异：七档 Jaccard 均值范围为 0.0647—0.8613，运行级首次养护年份平均绝对差的组均值范围为 0.00—2.92 年。完整七档配对统计见表 6C 及两个 paired_schedule_comparison CSV。

代表资源 B=1.513358 下，30 对 Jaccard 为 0.0687±0.0228，中位数 0.0700，Q25—Q75 为 0.0534—0.0794；运行级首次年 MAE 的均值 2.92 年、中位数 2.86 年、Q25—Q75 为 2.59—3.18 年。同首次养护年份单元数平均 7.43 个；行动数差（Ridge−LOCF）平均 10.30 次。首次年统计只覆盖双方均养护单元，未养护不填 0 年。

排程差异随资源水平变化：最高 B 下 Jaccard 均值升至 0.8613，首次年 MAE 组均值仅 0.0011 年，两边行动数均为 148。该档重合程度明显较高，亦需结合共同高状态端点候选初始化及有限搜索解释，不能笼统概括所有资源档都大幅分歧。

在代表 B=1.513358 下，LOCF 和 Ridge 的 30 次 J 分别为 90.6162±0.5326 与 92.5847±0.1579，绝对 J 平均差为 1.9684 分；ΔJ 分别为 6.7995 和 7.1139，差缩小至 0.3144 分。Ridge 初值下的绝对长期评分较高，但在扣除各自无养护基线后，两套初值的平均养护增益差异明显缩小；高资源档 ΔJ 差方向反转，不存在固定优劣排序。

仅作实例：两组各自最好代表排程的 Jaccard=0.0619、首次年 MAE=2.37 年，其 seed 可以不同，不能替代上述 30 对证据。问题非凸、离散且存在有限搜索波动，不能将全部差异归因为初值。

3 RQ3：共同 B 轴上的资源响应

单次资源 $r_i=A_i/A_total$，累计 $B_used=\Sigma x_{it}r_i$；B 为全网络面积当量，无量纲。$\rho\in\{0,1/6,\ldots,1\}$只用于生成七档 B，两套初值使用相同绝对上限；ρ=0 对应最好已知最低可行参考 B=0.2151498644，不代表零资源。J 为 59×20 个年末评分的单元等权均值。

LOCF：B 由 0.215150 增至 2.811565，平均 J 由 85.0848 增至 92.2101，增加 7.1253 分。

Ridge：B 由 0.215150 增至 2.811565，平均 J 由 87.7321 增至 93.8523，增加 6.1202 分。

在本情景下，增加资源上限能够提高长期平均状态；最低资源向上增加的首个档位带来的评分改善最大，后续单位资源改善总体较小但并非严格单调。没有识别现实最优资源水平，也不把描述性资源效率解释为经济边际收益。

部分资源档存在由其他已核验排程得到的更高可行目标值，表明有限随机搜索仍存在求解波动；相关结果见补充材料。

该现象不解释为增加资源降低状态。420 次主实验的最终方案均可行，但初始化含按当前条件复算的公共已知可行候选；30/30 不能解释为独立发现可行域的概率，也不能解释为管理风险为零。

4 年评分下降量 d 敏感性

LOCF、固定 B=1.513358 下，d 由 0.45 增至 0.85 分/年时，长期平均 J 由 92.8642 降至 88.2388，平均 2044 年评分由 91.8170 降至 82.7458。d=0.65 复用主实验，各 d 的 ΔJ 分别减去同 d 无养护基线。

在固定面积资源上限下，不同 d 改变了优化器对养护对象和年份的配置，因此行动次数不能单独作为养护需求大小的指标。d、恢复量 R=6 及能力约束属于情景假设，不作为实测退化规律或养护效果校准结果。

5 最终 8 幅中文正文图

全部提供≥300 dpi PNG 及 SVG；图 4、图 6 以 B 为主横轴。图 4 只画 30 次 GJO 统计，图 6 使用 30 组同 seed 配对；图 7 中间面板为年度最低评分。

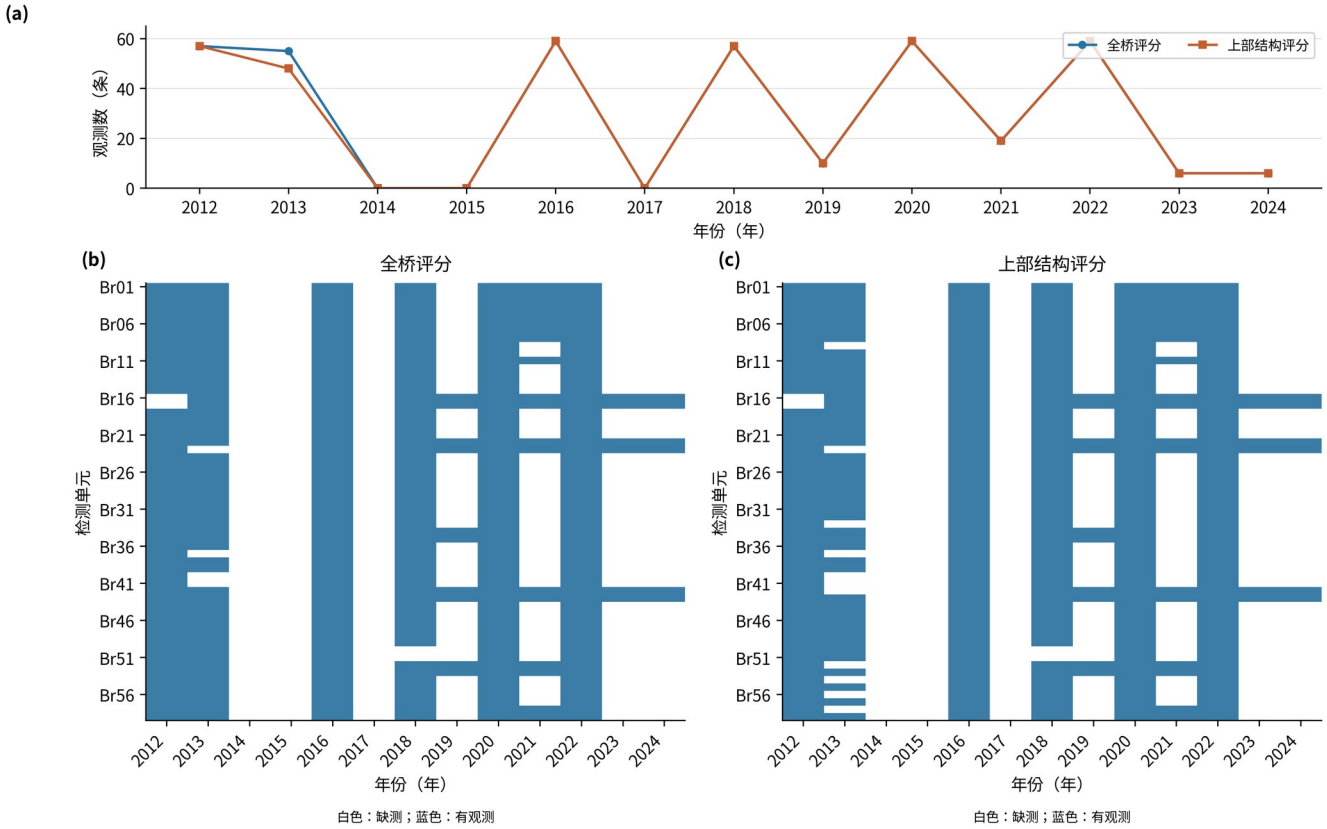


图 1 检测覆盖与缺失

冻结的 2012—2024 年 59 个检测单元；缺失不按零分处理。

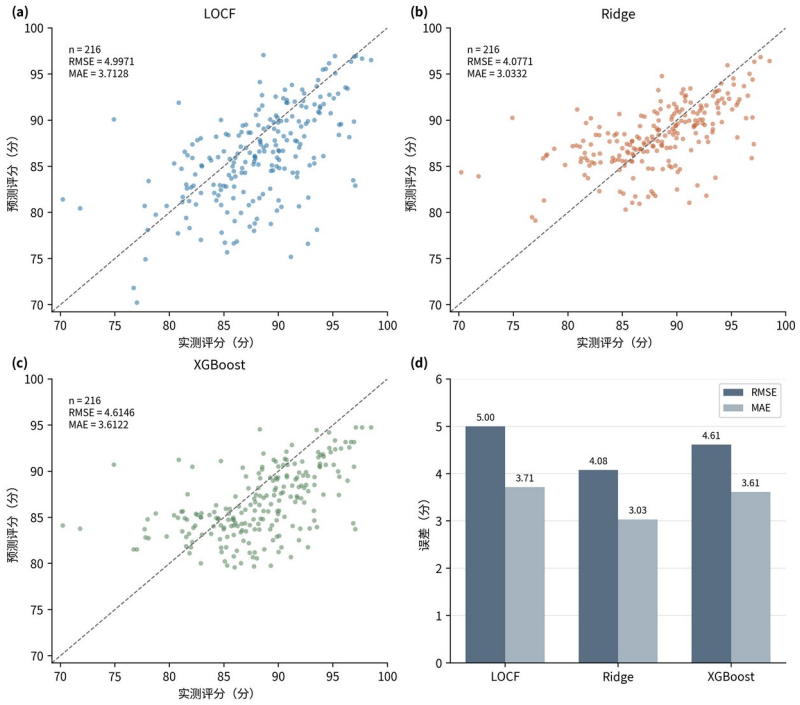


图 2 LOCF 、Ridge 与 XGBoost 连续评分预测

2018—2024 年扩展时间窗口的下一次真实观测测试，共 216 条，不重新训练模型。

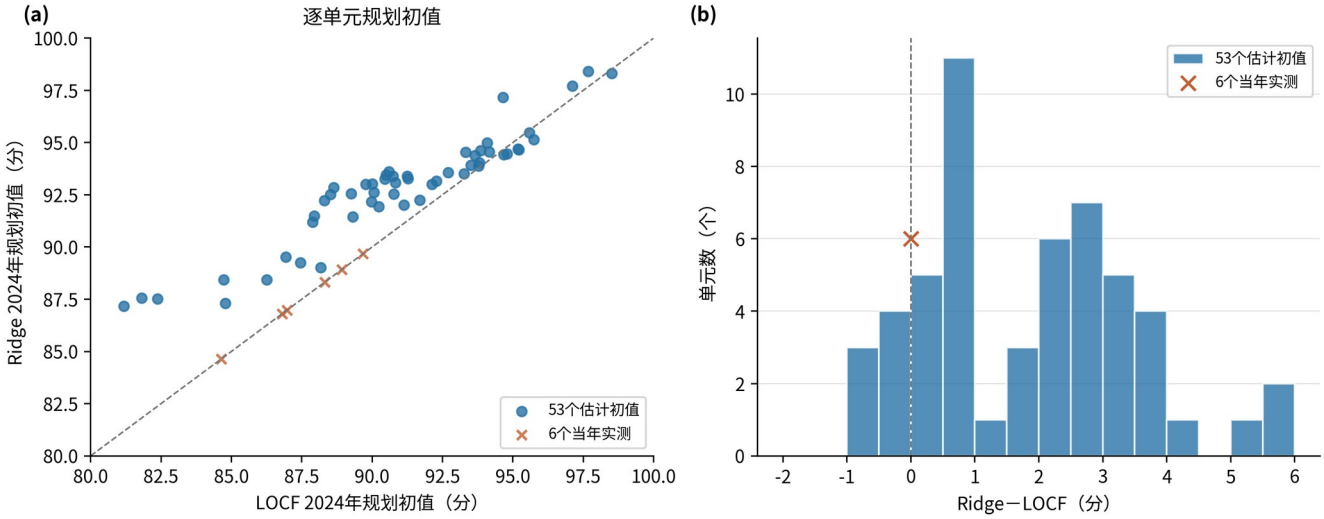


图 3 LOCF 与 Ridge 的 2024 规划初值

两套初值均由 6 条 2024 实测和 53 条估计组成，不能视为 59 条真实 2024 状态。

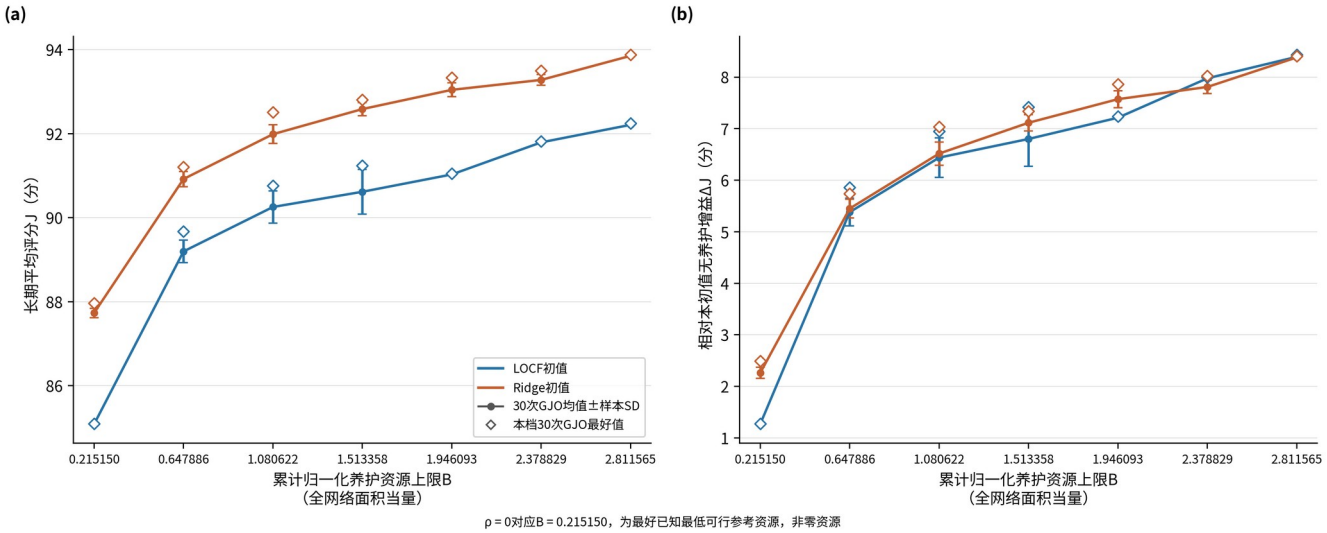


图 4 共同资源上限下的长期评分与相对养护增益

横轴为累计归一化养护资源上限 B（全网络面积当量）；均值及样本标准差、最好值均仅来自每档 30 次 GJO。ρ=0 对应 B=0.215150，不是零资源；其他已核验可行值放补充材料。

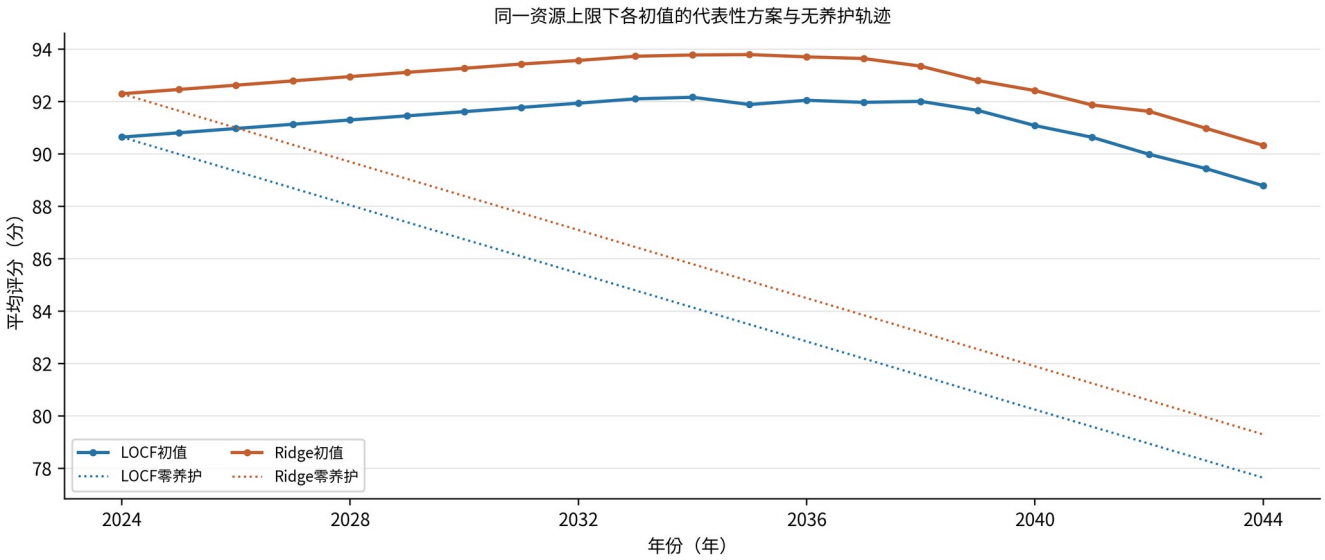


图 5 代表资源档的规划初值与长期评分轨迹

B=1.513358（ρ=1/2）、d=0.65；两套初值各选本组 30 次中的最好可行排程，仅作实例。

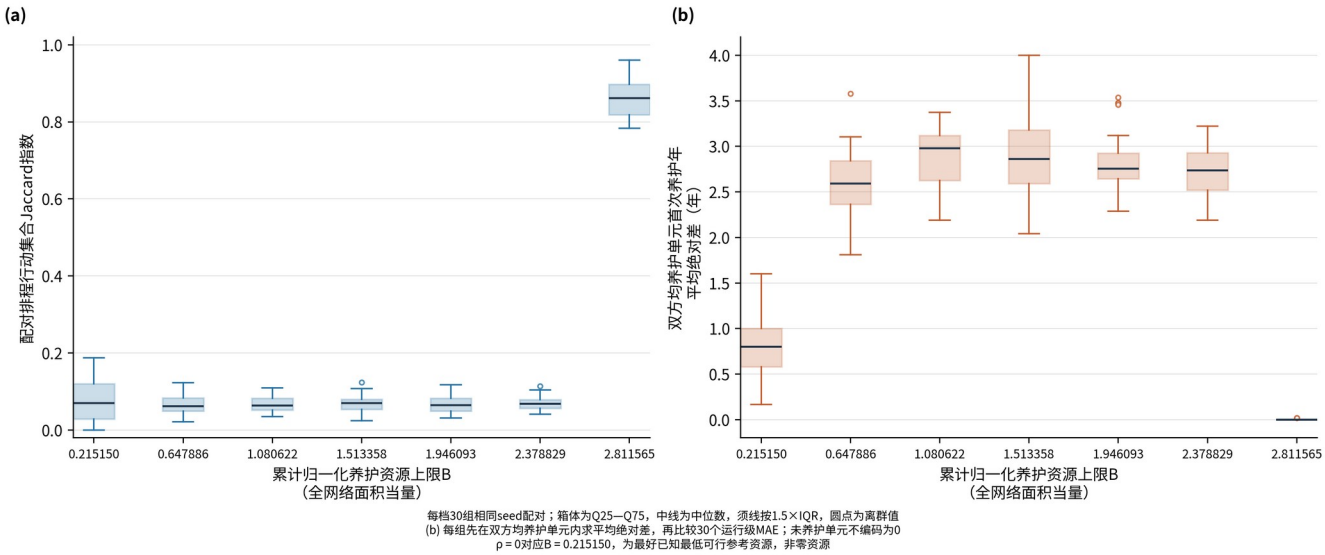


图 6 同 seed 配对排程的行动与首次养护时机差异

每个 B 含 30 对同 seed 排程。(a)精确单元—年份行动集合的 Jaccard；(b)每对先在双方均养护单元内求首次养护年份的平均绝对差，再呈现 30 个运行级 MAE 的分布。箱体为 Q25—Q75，中线为中位数；未养护不编码为 0。ρ=0 不是零资源。

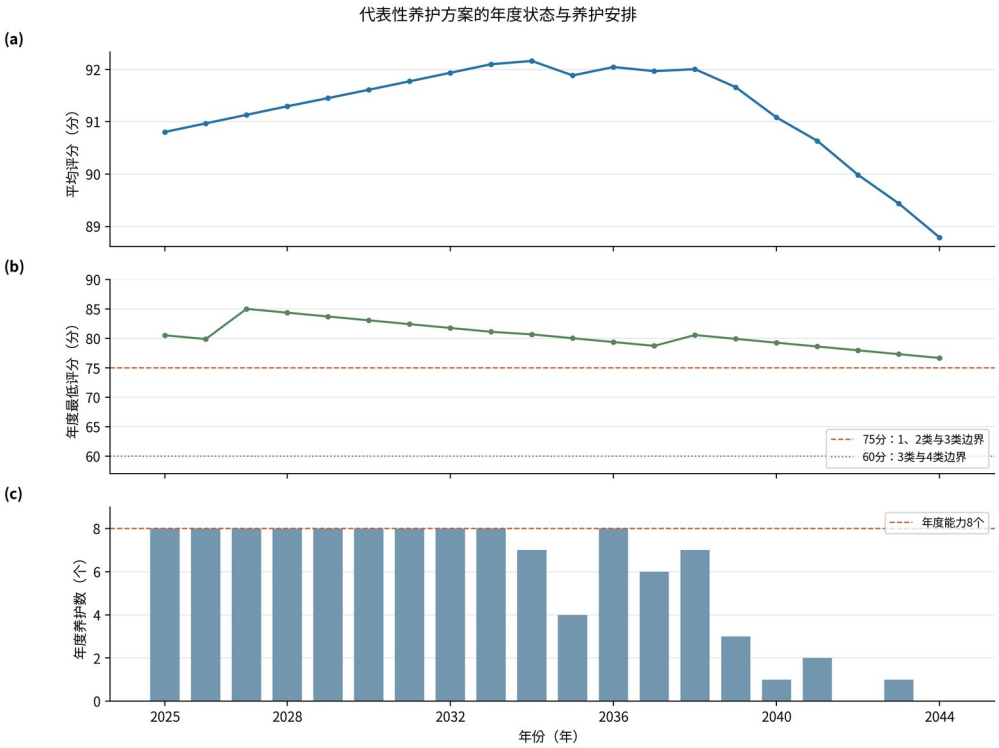


图 7 代表性养护方案的年度状态与养护安排

LOCF、B=1.513358；年度均分、年度最低评分与养护单元数。75 和 60 为评分边界，8 为年度行动上限；管理条件仍是全部>60、至少 57/59 个>75。

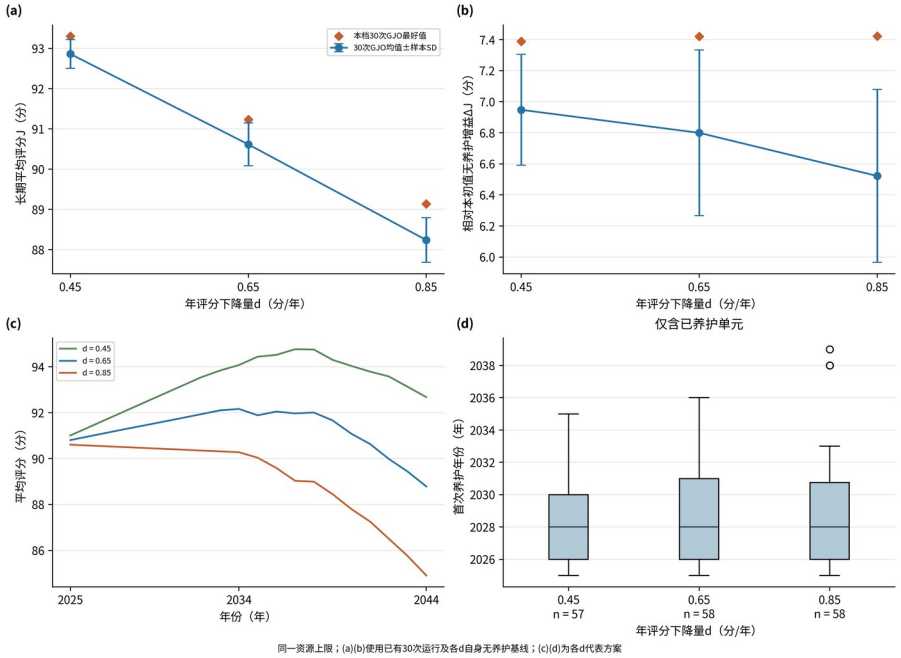


图 8 年评分下降量敏感性

LOCF、同一 B=1.513358；d=0.45/0.65/0.85，每组 30 次。(a)(b)为 30 次统计及最好值，(c)(d)为各 d 最好可行代表方案；ΔJ 分别减去同 d 的无养护基线，行动次数不能单独代表养护需求。

6 最终 6 张中文正文表

表 1 数据与缺失情况

项目	数量/范围	说明
单元/推断桥梁组	59 / 34	桥梁组为历史命名映射
年份/潜在单元—年	2012—2024 / 767	13 年×59 单元
全桥评分有效/缺失	387 / 380（49.54%）	缺失不作为零分
上部结构有效/缺失	380 / 387（50.46%）	与全桥配对 380 条
2024 规划初值	6 实测 + 53 估计	两套共享 6 条真实评分
主要连续预测测试	216 条，2018—2024	扩展窗口下一次真实观测

表 2 连续评分预测结果

模型	n	RMSE	MAE	R^2	Pearson r
LOCF	216	4.9971	3.7128	-0.0104	0.5862
Ridge	216	4.0771	3.0332	0.3274	0.5820
XGBoost	216	4.6146	3.6122	0.1384	0.5486

表 2 复用冻结结果，不重新调整 Ridge 或 XGBoost；不把历史误差表现直接解释为 2024 估计初值的真值误差。

表 3 规划参数与性质

参数/条件	固定值	性质
资源	$r_i=A_i/A_total$；$B_used=\Sigma x_{it}r_i$	面积占比；无量纲
目标/范围	单元等权 J；2025—2044，59 单元	20 年情景规划
年评分下降量/养护后恢复量	d=0.65，敏感性 0.45/0.85；R=6	情景假设，未校准
年末管理条件	全部>60；至少 57/59 个>75	研究条件；非标准强制比例
行动约束	年≤8；间隔≥3 年；单元≤3 次	固定规划约束
GJO 设置	种群 30；10000 FE；每档 30 seed	既有计算；本阶段 0 次优化
公共先验	3 固定端点+8 统一规则候选	逐当前问题复算；不自动移年

表 4 两套规划初值及无养护基线（d=0.65）

初值	初值均分±SD	初值范围	无养护 J	2024 观测构成
LOCF	90.6417±3.8398	81.18—98.51	83.816695	6 实测+53 估计
Ridge	92.2957±3.0024	84.64—98.41	85.470737	6 实测+53 估计

ΔJ=J−同初值、同 d 无养护 J；两套初值不使用同一基线。评分区间映射不替代完整桥梁技术状况评定。

表 5 七档共同资源上限下的主结果

共同 B	初值	n/N	J 均值±样本 SD	GJO 最好 J	平均 ΔJ
0.215150	LOCF	30/30	85.0848±0.0101	85.0930	1.2681
0.215150	Ridge	30/30	87.7321±0.1093	87.9623	2.2614
0.647886	LOCF	30/30	89.1967±0.2703	89.6738	5.3800
0.647886	Ridge	30/30	90.9199±0.1805	91.2090	5.4491
1.080622	LOCF	30/30	90.2545±0.3831	90.7629	6.4378
1.080622	Ridge	30/30	91.9869±0.2238	92.5082	6.5161
1.513358	LOCF	30/30	90.6162±0.5326	91.2365	6.7995
1.513358	Ridge	30/30	92.5847±0.1579	92.8094	7.1139
1.946093	LOCF	30/30	91.0286±0.0049	91.0513	7.2119
1.946093	Ridge	30/30	93.0424±0.1653	93.3342	7.5717
2.378829	LOCF	30/30	91.7926±0.0124	91.8150	7.9759
2.378829	Ridge	30/30	93.2791±0.1285	93.4975	7.8084
2.811565	LOCF	30/30	92.2101±0.0169	92.2472	8.3934
2.811565	Ridge	30/30	93.8523±0.0103	93.8742	8.3815

均值、样本 SD 与最好值均来自当档 30 次 GJO；其他已核验排程不混入统计。n/N 只说明当前结果可行数量，需结合公共先验解释。ρ 依次为 0、1/6、1/3、1/2、2/3、5/6、1；ρ=0 不是零资源。

表 6 代表资源档初值比较、d 敏感性及配对排程

A. 初值比较：B=1.513358、d=0.65，每组 30 次。

初值	J 均值±SD	平均 ΔJ	平均 2044 分	平均行动数
LOCF	90.6162±0.5326	6.7995	87.4287	97.13
Ridge	92.5847±0.1579	7.1139	89.9310	107.43

B. d 敏感性：仅 LOCF，同一 B，每组 30 次；d=0.65 复用 A。

d	J 均值±SD	平均 ΔJ	平均 2044 分	平均行动数
0.45	92.8642±0.3567	6.9475	91.8170	103.60
0.65	90.6162±0.5326	6.7995	87.4287	97.13
0.85	88.2388±0.5569	6.5221	82.7458	89.77

C. 同 seed 配对排程：每档 30 对；行动数差方向为 Ridge−LOCF。

B / n	Jaccard 均值±SD	Jaccard 中位[Q25,Q75]	首次年 MAE 均值(年)	首次年 MAE 中位[Q25,Q75]	行动数差 均值
0.215150 30 对	0.0772±0.0528	0.0702 [0.0286,0.1203]	0.8108	0.80 [0.58,1.00]	11.53
0.647886 30 对	0.0647±0.0237	0.0623 [0.0489,0.0835]	2.6055	2.59 [2.37,2.84]	2.33
1.080622 30 对	0.0672±0.0203	0.0636 [0.0522,0.0828]	2.8908	2.98 [2.63,3.12]	2.30
1.513358 30 对	0.0687±0.0228	0.0700 [0.0534,0.0794]	2.9224	2.86 [2.59,3.18]	10.30
1.946093 30 对	0.0690±0.0232	0.0647 [0.0497,0.0821]	2.8364	2.75 [2.64,2.93]	20.50
2.378829 30 对	0.0703±0.0178	0.0682 [0.0562,0.0785]	2.7146	2.74 [2.52,2.93]	5.70
2.811565 30 对	0.8613±0.0489	0.8616 [0.8188,0.8974]	0.0011	0.00 [0.00,0.00]	0.00

C 中首次年 MAE 先在每对双方均养护单元内求均值，再对 30 对汇总；表内中位数与四分位数为运行级 MAE 的分布。每对单元内绝对差的中位数、同首次年数量、仅一方养护与双方均未养护数量等完整字段均保留于配对 CSV。

7 转入补充材料的结果

在代表资源档进行的 10 组配对求解器检查中，I-GJO 得到的平均目标值略高于 GJO，但该比较仅用于检查求解稳定性，不作为本文主要结论。

在代表资源水平下，单元面积与养护次数的 Spearman 相关均接近 0，未观察到明显的小面积单元单调优先现象；其他资源档相关方向有所变化，完整结果见补充材料。

求解器详细均值、标准差、逐 seed 差值及胜平负转入补充材料中的 solver_control_summary.csv 和 solver_control_pairs.csv；面积相关、四分位分组及逐单元明细见 area_maintenance_diagnostic.csv 和 area_maintenance_unit_details.csv。其他已核验可行目标值与跨资源固定排程复算见 resource_lower_bound_summary.csv 和 resource_lower_bound_transfers.csv，不进入正文图 4。逐 seed、年度指标、排程及完整配对 CSV 一并保留。

8 中文正文允许写的结论

RQ1：在本数据的 216 条历史时间外推测试中，Ridge 的整体 RMSE 低于所比较的 LOCF 和 XGBoost。RQ2：在相同资源、参数与 seed 下，两套规划初值对应的行动与首次养护时机仍有差异；绝对 J 差在扣除各自基线后明显缩小，相对增益无固定初值排序。RQ3：本情景中增加资源上限能改善长期平均状态，首个资源增档的改善最大，后续单位资源改善总体较小但不严格单调。

d 敏感性表明，在固定资源上限下，较大的年评分下降量对应较低的长期与末年评分。上述结论以确定性递推、面积资源、单元等权目标、给定管理与行动约束以及有限搜索结果为条件。

9 禁止过度结论及停止点

不得写‘差异完全由初值导致”Ridge 规划方案明显优于 LOCF’‘边际收益严格递减”找到了最佳资源水平/最优预算”退化加快后养护需求降低’。不得把可行率解释为 100%发现可行域概率或零管理风险，不将最好已知端点、代表方案或 GJO 最好值称为数学全局最优。

不将较高的估计初值视为已验证未来真值，不由 10 组求解器检查推断算法普遍优越，不把面积诊断升为主要结果，不把无量纲资源换算为人民币预算。本次未重新优化、改动资源模型或调整预测器，未加入 AP-KELM。

独立核验已从保存排程重新检查 420 份主实验行动及 210 对新派生统计；通过后才生成本说明。到此停止，等待确认，再生成《小论文_中文初稿.docx》。本文件仅为写稿前结果说明，不是完整论文。